第一章作业

习题1.1 (Page 11)：3，5，6

习题1.2 (Page 19)

1(1) (3) (6)，2(2)，3(2) (3)，
4(2) (3) (4)，5，6，7(1) (2)

第一章习题Page 29：3，4(3) (4)

习题1.3(page 26)：2，5

第一章习题(page 30)：5

回 顾

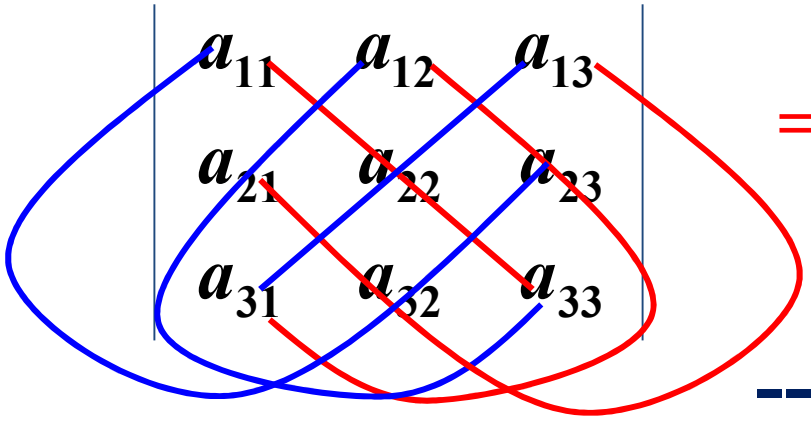
1. 二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

2. n 阶行列式，余子式 M_{ij}

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$$

代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

3.三阶行列式



$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

------对角线法则

4.行列式的基本性质

性质1 行列式与它的转置行列式相等，即$D^T = D$

性质2 互换行列式的两行（列）的位置,行列式的值反号.

推论 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零.

性质3 行列式 D 等于它的任一行（列）各元素分别与其对应的代数余子式的乘积之和

推论 若行列式 D 的某行元素全为零，则 $D=0$.

性质4 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k，等于用数 k 乘此行列式.

推论 行列式的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

推论 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零.

性质5 若行列式的某一列（行）的元素都是两数之和，则可将此行列式写成两个行列式的和.

性质6 把行列式的某一列（行）的各元素乘以同一数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变.

性质7 行列式的任一行（列）各元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和等于0；即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = \begin{cases} D, & if\ k = i \\ 0, & if\ k \neq i \end{cases} \qquad i = 1,2,\cdots,n$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{is} = \begin{cases} D, & if\ s = j \\ 0, & if\ s \neq j \end{cases} \qquad j = 1,2,\cdots,n$$

行列式的计算方法

1. 直接用定义（非零元素很少时可用）
2. 化三角形行列式法

   (1) 程序化明显，对阶数较低的数字行列式和一些较特殊的字母行列式适用。

   (2) 灵活性差，死板。
3. 降阶法

   利用性质，将某行(列)的元尽可能化为0，然后按行(列)展开.

   n阶 $\rightarrow$ $n-1$阶 $\rightarrow \cdots \rightarrow$ 2阶

   此法灵活多变，易于操作，是最常用的手法。

4. 递推公式法

5. 数学归纳法

6. 几个重要结果

三角形行列式

$$\begin{vmatrix} A_{k\times k} & O_{k\times l} \\ C_{l\times k} & B_{l\times l} \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} A_{k\times k} & C_{k\times l} \\ O_{l\times k} & B_{l\times l} \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} A_{k\times k} & O_{k\times l} \\ O_{l\times k} & B_{l\times l} \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} O_{n\times m} & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & C_{m\times n} \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$$

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}=\prod a_{ii}$$

$$D=D^{T}=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{12} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}=\prod a_{ii}$$

$$D=\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & \iddots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\prod a_{i,n-i+1}$$

$$\begin{vmatrix} a_{nn} & \cdots & a_{2n} & a_{1n} \\ a_{n-1,n-1} & \iddots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\prod a_{i,n-i+1}$$

范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j)$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)\cdots(x_{n-1} - x_1)(x_n - x_1)$$
$$(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)\cdots(x_{n-1} - x_2)(x_n - x_2)$$
$$(x_4 - x_3)\cdots(x_{n-1} - x_3)(x_n - x_3)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(x_{n-1} - x_{n-2})(x_n - x_{n-2})$$
$$(x_n - x_{n-1})$$

1. 直接用定义

例

习题1.2 7(2)

$$D=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1+x \end{vmatrix}.$$

1. 直接用定义

例

习题1.2 7(2)

$$D=\begin{vmatrix} & & & & & \\ & & & \cdots & & \\ & & & \cdots & & \\ & & & \cdots & & \\ & & & & & \\ & & & \cdots & & \\ & & & & & \end{vmatrix}.$$

解法1

$$D \overset{\text{第}n\text{行展开}}{=\!=\!=} a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} + a_{n-1}(-1)^{n+2}(-1)^{n-2}x$$

$$+a_{n-2}(-1)^{n+3}(-1)^{n-3}x^2 \cdots +(-1)^{n+n}(x+a_1)x^{n-1}$$

$$= a_n + a_{n-1}x + a_{n-2}x^2 + \cdots + a_1x^{n-1} + x^n$$

1. 直接用定义（非零元素很少时可用，某行（列）至多有两个非零元素的行列式）

例1

习题1.2 7（2）

$$D=\begin{vmatrix} & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ & & & & & \end{vmatrix}.$$

$$D \xlongequal{Exp\ \ r_n} a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}$$

1. 直接用定义（非零元素很少时可用，某行（列）至多有两个非零元素的行列式）

例1

习题1.2 7（2）

$$D=\begin{vmatrix} x & & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}.$$

$$D \xlongequal{Exp\ \ r_n} a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} + a_{n-1}(-1)^{n+2}(-1)^{n-2}x$$

1. 直接用定义（非零元素很少时可用，某行（列）至多有两个非零元素的行列式）

例1

习题1.2 7（2）

$$D=\begin{vmatrix} x & -1 & & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}.$$

$$D \xlongequal{Exp\ \ r_n} a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} + a_{n-1}(-1)^{n+2}(-1)^{n-2}x$$

$$+a_{n-2}(-1)^{n+3}(-1)^{n-3}x^2 \cdots$$

1. 直接用定义（非零元素很少时可用，某行（列）至多有两个非零元素的行列式）

例1

习题1.2 7（2）

$$D=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

$$D \xrightarrow{Exp\ \ r_n} a_n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} + a_{n-1}(-1)^{n+2}(-1)^{n-2}x$$

$$+a_{n-2}(-1)^{n+3}(-1)^{n-3}x^2 \cdots + (-1)^{n+n}(x+a_1)x^{n-1}$$

例1

习题1.2 7(2)

$$D=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1+x \end{vmatrix}$$

右上角
n-1阶下三角行列式

D_{n-1}

解法2

解：按第一列展开：

$$D_n = xD_{n-1}+(-1)^{n+1}a_n(-1)^{n-1} = a_n + xD_{n-1}$$

$$= a_n + a_{n-1}x + a_{n-2}x^2 + \cdots + a_1x^{n-1} + x^n$$

2. 特殊行列式的计算

（1）奇数阶反对称行列式的值为零。

证

$$D=\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ & & \cdots\cdots & & \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{转置}} \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & 0 & \cdots & -a_{3n} \\ & & \cdots\cdots & & \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{各行提}-1} (-1)^n \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ & & \cdots\cdots & & \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^n D$$

当n为奇数时有 $D=-D \Rightarrow D=0$

（2）“箭形”行列式 化成三角形行列式

例

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & & \cdots\cdots & & \\ c_n & 0 & 0 & & 0 & a_n \end{vmatrix} \qquad (a_i \neq 0, i=1,2,\cdots,n)$$

$$\xrightarrow{-\frac{c_i}{a_i}\times l_{i+1}+l_1} \begin{vmatrix} a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{a_i}b_i & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & & \cdots\cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & a_n \end{vmatrix} = (a_0-\sum_{i-1}^{n}\frac{c_i}{a_i}b_i)a_1\cdots a_n$$

习题1.2 P19 1（2）

$$\begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ x & 1 & 0 & 0 \\ y & 0 & 1 & 0 \\ z & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{c_1 - xc_2 - yc_3 - zc_4} \begin{vmatrix} 1-x^2-y^2-z^2 & x & y & z \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 - x^2 - y^2 - z^2$$

（3）除对角线以外各行元素对应相同或成比例,可化成三角形行列式或箭形行列式

习题1.2 P19 1（3）

习题1.2 P22 2（2）

$$\begin{vmatrix} \lambda-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & \lambda-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & \lambda-a_n^2 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{matrix} r_i-\frac{a_i}{a_1}r_1 \\ i=2,\cdots,n \end{matrix}}} \begin{vmatrix} \lambda-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ \frac{-\lambda a_2}{a_1} & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{-\lambda a_n}{a_1} & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} \underline{\underline{\begin{matrix} c_1+\frac{a_j}{a_1}c_j \\ j=2,\cdots,n \end{matrix}}} \begin{vmatrix} \lambda-\sum_{i=1}^{n}a_i^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

$$=\lambda^{n-1}\left(\lambda-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)$$

（4） 各行(列)总和相等的行列式

习题1.2 P19 1（4）

习题1.2 P19 1（1）

$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{r_1+r_2+r_3}} \begin{vmatrix} 2(x+y) & 2(x+y) & 2(x+y) \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

$$= 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix} = -2(x^3+y^3)$$

（5） 范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j)$$

$$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_4-x_1)\cdots(x_{n-1}-x_1)(x_n-x_1)$$
$$(x_3-x_2)(x_4-x_2)\cdots(x_{n-1}-x_2)(x_n-x_2)$$
$$(x_4-x_3)\cdots(x_{n-1}-x_3)(x_n-x_3)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(x_{n-1}-x_{n-2})(x_n-x_{n-2})$$
$$(x_n-x_{n-1})$$

习题1.2 P21 6

3. 降阶法

P20 习题1.2 2 证明

P29 第一章习题 2（3）

4. 递推公式法

特征：某行（列）至多有两个非零元素。

方法：按此行（列）展开，可能会导出递推公式。

形式（1）：$D_n = pD_{n-1} + q$

形式（2）：$D_n = pD_{n-1} + qD_{n-2}$

例1

$$D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$$

按第一行展开好，还是按第一列展开好？

n-1阶

按第一列展开

$$x\begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \end{vmatrix} + a_0(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + a_0(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}$$

$$= xD_{n-1} + a_0$$

由此得递推公式：

$$D_n = xD_{n-1} + a_0$$

$$D_{n-1} = \begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$$

因此有：

$$D_n = xD_{n-1} + a_0 = x(xD_{n-2} + a_1) + a_0$$

$$= x^2 D_{n-2} + xa_1 + a_0 \quad = x^2(xD_{n-3} + a_2) + xa_1 + a_0$$

$$= x^3 D_{n-3} + x^2 a_2 + xa_1 + a_0$$

$$= \cdots = x^{n-2} D_2 + x^{n-3} a_{n-3} + \cdots xa_1 + a_0$$

D_2=?

而 $D_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a_{n-2} & x+a_{n-1} \end{vmatrix} = x^2 + xa_{n-1} + a_{n-2}$

于是得： $D_n = x^n + x^{n-1} a_{n-1} + x^{n-2} a_{n-2} + \cdots + xa_1 + a_0$

例2

$$D_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一行展开

$$2D_{n-1}-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一列展开 $2D_{n-1}-D_{n-2}$

由此可得递推公式：

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

技巧！

因此有 $D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = \cdots = D_2 - D_1$

又因为 $D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \qquad D_1 = |2| = 2$

故 $D_n - D_{n-1} = 1$

则 $D_n = n + 1$.

递推公式法的 步骤：

1. 降阶，得到递推公式；
2. 利用高中有关数列的知识，求出行列式 D_n。

P21习题1.2 5

5. 数学归纳法

P21 习题1.2 7

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a_n & & & & b_n \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & \\ & & c_1 & d_1 & \\ & \iddots & & \ddots & \\ c_n & & & & d_n \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}\left(a_i d_i-b_i c_i\right)$$

证明： 1. 当n=1时，显然成立；

当n=2时，将D_{2n}按第1行展开

$$\begin{vmatrix} a_2 & & & b_2 \\ & a_1 & b_1 & \\ & c_1 & d_1 & \\ c_2 & & & d_2 \end{vmatrix} = a_2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & \\ c_1 & d_1 & \\ & & d_2 \end{vmatrix} + b_2 (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} & a_1 & b_1 \\ & c_1 & d_1 \\ c_2 & & \end{vmatrix}$$

$$= a_2 d_2 (a_1 d_1 - b_1 c_1) - b_2 c_2 (a_1 d_1 - b_1 c_1)$$

$$= \prod_{i=1}^{2} (a_i d_i - b_i c_i)$$

2. 假设当阶数为2(*n*-1)时结论成立，则当阶数为2n时

将D_{2n}按第1行展开

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a_n & & & & & b_n \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_n & & & & & d_n \end{vmatrix}=a_n\begin{vmatrix} a_{n-1} & & & & b_{n-1} & 0 \\ & \ddots & & \iddots & & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_{n-1} & & & & d_{n-1} & \\ 0 & & & & & d_n \end{vmatrix}+b_n(-1)^{1+2n}\begin{vmatrix} 0 & a_{n-1} & & & & b_{n-1} \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_n & & & & d_{n-1} & \\ & & c_{n-1} & & & 0 \end{vmatrix}$$

$2n$-1阶　　$2n$-1阶

按第$2n$-1行展开

$$=a_nd_n\begin{vmatrix} a_{n-1} & & & & b_{n-1} \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & \\ & & c_1 & d_1 & \\ & \iddots & & & \ddots \\ c_{n-1} & & & & d_{n-1} \end{vmatrix}-b_nc_n\begin{vmatrix} a_{n-1} & & & & b_{n-1} \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & \\ & & c_1 & d_1 & \\ & \iddots & & & \ddots \\ c_{n-1} & & & & d_{n-1} \end{vmatrix}$$

$2n$-2阶　　$2n$-2阶

$$=(a_nd_n-b_nc_n)\prod_{i=1}^{n-1}(a_id_i-b_ic_i)=\prod_{i=1}^{n}(a_id_i-b_ic_i)$$

Cramer法则

定理 如果线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

n个方程n个未知数

的系数行列式不等于零，即 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$

那么线性方程组有解，并且解可以唯一表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

其中D_i是把系数行列式 D中第 i 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶行列式.

几个结论

n元齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

含有n个方程n个未知数的齐次线性方程组

推论1.3.1： 当系数行列式 $D=\det(a_{ij})\neq 0$ 时，方程组只有零解.

推论1.3.2： 若齐次方程组有非零解,则方程组的系数行列式$D=0$.

例 解线性方程组

P20 习题1.3 1 (1)

$$\text{解：}\quad \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} 4 \\ 11 \\ 11 \end{matrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} \qquad D = 60$$

$$D_1 = 180$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 3, \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = 1, \qquad x_3 = \frac{D_3}{D} = 1$$